

StarLux LMM 技术手册

手册 1.0 正式版 | 插件 1.1.8 | 中文版

发布日期：2026-09-14。本文解释公开版本的实际实现，供用户复盘、开发者维护及数据接口移植参考。

源码基线：GitHub 提交 [6a1c62ab433a764afecb14e98fb7f1b4b91f548e](#)。手册版本与插件版本独立编号；本文不是插件 1.0 的说明，也不包含尚未发布的 1.1.9 实现。

仅用于模拟飞行。评级是本项目的复盘规则，不是航空公司批准的训练标准，也不能代替机型手册、真实飞机检查或适航判断。

DATA SOURCES / ALGORITHMS / REVIEW LIMITS

目录

01 范围与旧手册迁移	3
02 数据契约与采样层	3
03 事件生命周期与时间基准	5
04 最终下降率：候选、几何锚点与降级	5
05 G 值：固定窗口与物理闭合复核	6
06 延长轨迹、高度校准与拉平指标	7
07 弹跳、评级与中心线修正	8
08 机场候选与跑道几何匹配	9
09 持久索引、增量更新与性能预算	10
10 操纵输入与舵面响应	11
11 发动机、油门与机模适配	12
12 TXT 报告、诊断与写盘	13
13 分析器、UI 与数据解释边界	13
14 复核、测试与移植要求	14
15 源码索引、文档维护与修订记录	15

章节在 PDF 中提供书签，正文来源链接可点击。

01 范围与旧手册迁移

本手册取代基于 0.8.2 的核心算法说明。旧文件虽然封面出现 V1.0 字样，实际标注 PRE-1.0，所述算法不能再用于重算 1.1.8 的结果。旧 PDF 保留为历史资料。

项目	0.8.2 旧说明	1.1.8 当前实现
最终 FPM	主要取接地前物理垂速 P25	物理短窗、VVI 与 AGL 几何趋势交叉选择
最终 G	曲线与等效 G 按闭合程度融合	首次接触后固定 160 ms P75 优先；等效 G 仅复核
冲量零点	正超额载荷、接地前基线	带符号的 $(G_{\text{projected}} - 1) * g$
轨迹	首次接地结束、0.5 s 聚合	持续接地后记录、0.25 s 聚合
跑道	磁航向近似命名	apt.dat 几何、位置和地速方向匹配
操纵与动力	无当前完整接口链	三轴输入、舵面、逐发动机油门及 N1
界面与报告	早期显示与文本	双语 UI、本地同步分析器、比较及播放

Standard 面向 X-Plane 12.4.4+，使用 SDK 440 原生字体与窗口相关能力；Compatibility 面向较早的 X-Plane 12，使用旧 UI 路径。两者不应被理解成两套落地算法。本文算法基于主脚本 `StarLux_LMM_v1.1.8.lua`，UI 边界另见第 13 节。

阅读原则：先看数据来自哪里，再看时间窗口和降级状态，最后解释数值。某个结果显示三位小数，不代表其物理准确度达到了三位小数。

来源：[S1 主脚本](#)、[S3 安装与兼容说明](#)。

02 数据契约与采样层

主脚本通过 XPLM 句柄读取基础 DataRef；可选数组通道兼容 FlyWithLua 数据表与直接 XPLM 数组读取。句柄复用，不在每帧重新注册一批全局 DataRef。

名称	DataRef	在本实现中的用途
物理垂速	sim/flightmodel/position/local_vy	m/s，向上为正；下降为负
VVI	sim/flightmodel/position/vh_ind_fpm	fpm，垂速候选及报告对照
地形 AGL	sim/flightmodel/position/y_agl	m；触发、几何锚点及后备高度
MSL 高度	sim/flightmodel/position/elevation	m；与机场标高建立轨迹参考
接地状态	sim/flightmodel/failures/onground_any	任意接地点接地标志，不区分主轮、前轮

名称	DataRef	在本实现中的用途
法向载荷	sim/flightmodel/forces/g_nrml	原始 G，再按俯仰及横滚作投影
姿态	sim/flightmodel/position/theta、phi、alpha	俯仰、横滚、迎角，deg
位置与运动	sim/flightmodel/position/latitude、longitude、local_vx、local_vz、groundspeed	经纬度、水平速度及地速
时间	sim/time/total_running_time_sec	事件、窗口及分帧作业时钟；不可用时回退 os.clock()
帧周期、回放	sim/time/framerate_period、sim/time/is_in_replay	索引预算与回放抑制

上述同目录简写只省略表格中重复前缀；移植时必须核对完整名称。IAS/TAS、风速风向、磁航向、降水与跑道摩擦字段也用于报告上下文；它们不是新的评分输入。风为模拟器对应指示字段，不是沿进近路径重建的三维风场。

三个采样层不能混为一谈：核心接地环形缓冲为每次帧回调采样，容量 256；轨迹和操纵目标间隔 0.10 s，容量 720；展示轨迹再聚合为 0.25 s，最多 320 桶。帧率降低时不会补造漏掉的真实样本，实际采样率可能低于目标值。

文中“RA”沿用界面命名，但触发代码的 radio_alt_ft 实际来自 y_agl 换算，不直接读取驾驶舱无线电高度表，也不保证等于轮胎离地高度。轨迹显示高度又可能改用机场 MSL 参考，详见第 06 节。

重要限制：可选操纵与动力通道有有效性标志，可以输出 N/A；基础读取函数在句柄缺失时可能返回 0，并记录缺失接口。不能把“所有缺失值都不会变成零”当成当前保证。基础接地、时间或高度接口异常时，应将整次测量视为需要排查，而不是把零值当作真实飞行状态。

单位常量：1 m/s = 196.850394 fpm；1 m = 3.28084 ft；1 m/s = 1.943844 kt；g = 9.80665 m/s²。
FPM 负号保留下降方向，评级使用其绝对值。

来源：S1 数据接口与缓冲。

03 事件生命周期与时间基准

阶段	条件与行为
待命	离地、地形 AGL > 20 ft、GS > 50 kt，且没有正在监测的弹跳，才布防
进近快照	已布防、离地且低于 500 ft，更新接地前姿态、风与速度快照
轨迹准备	双垂速确认下降，进入约 140 ft 的预缓冲区，启动轨迹与操纵采集
首次接地 t0	前帧离地、当前接地、已布防、GS > 35 kt；冻结时间、机型、位置和地速向量
首次压缩捕获	记录 t0 后垂速及 G，等待稳定、向上反转或 1.2 s 超时
分阶段分析	计算 FPM、G 与闭合诊断，再等待延长轨迹结束、计算拉平特征
完成 tf	更新评级及显示缓存，安排延后上下文和日志作业
延后作业	tf + 3 s 起处理机场上下文；tf + 8 s 起尝试生成报告，可等待跑道作业预算

这里的 3 s 和 8 s 从 `finalize_landing_analysis(now)` 调度时刻 tf 起算，不是严格从 t0 起算。日志还受匹配超时与分块写盘影响。因此“接地后第 8 秒必定生成文件”不是当前实现的承诺。

核心 256 样本缓冲在已布防且 AGL 不超过 120 ft、首次压缩捕获、弹跳监测或第二次接触捕获期间更新。它存储的是最近若干帧，不是固定秒数。极高帧率下保留的历史时间可能不足以覆盖所有诊断窗口；极低帧率下窗口内样本数量不足。

首次压缩结束规则：垂速 > 0.05 m/s 即认为出现向上反转；否则垂速 >= -0.05 m/s 连续 3 帧，压缩末端定位到这 3 帧中的首帧；否则最迟 t0 + 1.2 s 截止。冲量起点可包含 t0 前最多 50 ms 的最后一个离地帧；固定 G 窗口仍严格从 t0 开始。

回放模式进入和退出会清理布防、分析、轨迹、弹跳及待处理状态，避免把回放当作新的落地记录。当前代码没有对所有暂停、时间跳变、飞机位置跳转组合提供完整的断段证明；这类测试应单独记录并验证。

弹窗可选择分析后立即显示、GS <= 30 kt 显示、接地且 GS <= 1 kt 持续 10 s 后显示、不自动显示或纯净模式。弹窗出现时间不等于采样时间，也不代表所有机场字段已经就绪。

来源：S1 主循环、分析状态机。

04 最终下降率：候选、几何锚点与降级

4.1 三类候选

物理短窗：取 `[t0 - 0.10, t0]` 内离地帧的 `local_vy` 中位数，至少 3 样本。短窗不足时，改取末端窗口中的物理垂速 P25，同样至少 3 样本。

末端窗口统一为 `[t0 - 0.25, t0 - 0.04]`，且只接受离地、地形 AGL 在 0 至 5 ft 的样本。VVI 候选取这个末端窗口的中位数；样本不足时保存进近快照 VVI，标记为非有效候选，留作最后后备。

AGL 几何锚点：在末端窗口中收集最多 64 样本，至少 4 个、时间跨度至少 0.16 s。对时间间距 ≥ 0.035 s 的所有样本对计算 $(h_j - h_i) / (t_j - t_i)$ ，至少有 3 对；取斜率中位数，接受 -20 至 +3 m/s 的结果。它是 Theil-Sen 型稳健趋势估计，不是驾驶舱 VVI 的复写。

4.2 选择规则

顺序	有效 AGL 锚点存在时
1	物理候选有效、与 AGL 差 ≤ 30 fpm，且不比 VVI 更远：选物理
2	否则，VVI 有效且与 AGL 差 ≤ 30 fpm：选 VVI
3	两者均不满足：直接选 AGL 趋势

物理与 VVI 到 AGL 的距离相等时优先物理。没有有效 AGL 时，依次选有效物理、有效 VVI、进近快照 VVI。30 fpm 是本项目的选择门槛，不是已证明的测量误差上限。

结果先四舍五入到整数 fpm，半值远离零，再进入评级。冲量复核的接地前垂速则沿用所选来源的未取整值；不要使用报告里已取整的 FPM 去期待完全一致的冲量结果。

4.3 可手算示例

以下是合成算例，不是实飞或用户日志：物理 -104 fpm、VVI -65 fpm、AGL -63 fpm，且三者都有效。差值分别为 41 与 2 fpm，应选 VVI -65 fpm。若物理 -70、VVI -56、AGL -63，则两者均差 7，选物理 -70。

P25/P75 使用排序后第 $\text{ceil}(N * p)$ 个值，索引从 1 开始，不作线性插值。普通中位数在偶数样本时取中间两个值的均值。外部重算时使用不同百分位定义，会产生数值差异。

AGL 趋势会受地形变化、机体参考点、起落架姿态与帧率影响；它是候选间的几何参照，不是独立高精度传感器。接地标志同样不是主起落架接触力的专用开关。

来源：S1 垂速分析。

05 G 值：固定窗口与物理闭合复核

5.1 原始 G 与投影

原始 g_{nrml} 只接受 $0.2 < G \leq 5.0$ ；其余样本不参与有效 G 统计。每帧近似垂直投影：

$G_v = G_{\text{normal}} * \cos(\text{pitch}) * \cos(\text{roll})$ ，角度先转弧度。

这只是法向载荷的姿态投影，未加入完整机体三轴载荷向量，不能等同于严格的地轴总垂直加速度，也不是起落架载荷传感器。报告中原始接地 G、轨迹桶 G、最终 G 不是同一种统计量。

5.2 最终值主链

固定窗口为 $[t_0, \min(\text{压缩末端}, t_0 + 0.160 \text{ s})]$ 。至少 5 个有效样本且首末跨度 ≥ 0.040 s，才使用这个窗口的 P75。窗口可能被较早的压缩结束截短，“160 ms”并不意味着每次均记录了完整 160 ms。

固定窗口不足时，使用首次压缩全段的 Gv P75。全段也必须满足至少 3 个有效样本、最大相邻有效样本间隔 ≤ 0.050 s。若全段质量不满足，最终值改用全段 P75 与 FPM 后备上限中的较小者。没有可用全段 P75 时，代码使用接地 G 后备。

$$G_{cap} = 1 + |FPM_integer| * 0.00508 / (0.42 * 9.80665) + margin$$

margin: |FPM| ≤ 100 时 0.08; ≤ 250 时 0.12; ≤ 300 时 0.16; 更大时 0.22。最终结果限制在 1 至 5 G。这是低质量样本的保护性估计，不是测得的冲击峰值。

5.3 冲量诊断，不参与加权融合

接地后速度取 $[\max(t_0, end_time - 0.05), end_time]$ 内的 local_vy 中位数，缺失时后备为 0。end_time 是结束确认帧；连续 3 帧稳定时，它晚于回溯到首个稳定帧的 impact_end_time。deltaV = $\max(0, v_after - v_before)$; $T = \max(0.03, impact_end_time - impact_start_time)$ 。

对相邻有效样本用梯形积分：

$$I = \sum((Gv_i - 1) + (Gv_(i+1) - 1)) / 2 * 9.80665 * dt$$

只积分 $0 < dt \leq 0.10$ s 的段，保留低于 1 G 的负贡献。接地前基线 G 仅是诊断值，不替换公式中的 1。最大间隙另用于前述 50 ms 质量门槛。

$$error = |I - deltaV| / \max(deltaV, 0.20); G_{equiv} = \text{clamp}(1 + deltaV / (9.80665 * T), 1, 5).$$

有效全段条件下，error $\leq 25\%$ 为 HIGH， $\leq 60\%$ 为 MEDIUM，更大为 LOW。样本不足也为 LOW，但会启用后备上限。两种 LOW 含义不同：闭合差大但样本有效时，仍保留固定窗/全段 P75，不与等效 G 混合，也不因此触发 FPM 上限保护。

合成示例：固定窗排序样本 [1.00, 1.08, 1.12, 1.20, 1.34] 且跨度足够，P75 取第 4 个，即 1.20 G，不是最大值 1.34 G。若 deltaV = 0.5 m/s、I = 0.2 m/s，error 为 60%，归 MEDIUM；它不会改变有效 P75。

来源：S1 G 清洗与投影、G 计算。

06 延长轨迹、高度校准与拉平指标

6.1 记录区间

已布防且离地、参考高度在 0 至 140 ft、物理垂速与 VVI 都 ≤ -50 fpm 持续 0.20 s，启动预缓冲采样。目标每 0.10 s 一点，下一次采样安排为“当前时间 + 0.10 s”，不会追补遗漏帧。720 个槽位用尽后标记受限，不滚动覆盖，也不是无限长黑匣子。

首次接地前，参考高度升至 ≥ 150 ft、双垂速 $\geq +100$ fpm 连续 1 s，或采集超过 120 s，会取消当前轨迹。有效拉平分析还要求至少 12 个原始点、至少 4 个聚合桶。

首次接地强制留下锚点，并继续记录；连续接地 ≥ 2 s 才正常结束。再次离地会重置连续接地计时，最迟 $t_0 + 8$ s 结束。这里是有上限的延长记录，不保证覆盖任意长的弹跳或滑跑。轨迹中的触地计数是接地标志转换次数，不等于经判定的弹跳次数。

6.2 高度与时间对齐

若已有可用机场标高，优先用“飞机 MSL 高度 - apt.dat 机场标高”，否则用地形 AGL；轨迹启动后保持所选参考。前者是机场平面参考，不包含完整跑道纵坡。

首次接地时的轨迹参考高度若在 0 至 60 ft，作为机体参考偏移从整条轨迹扣除；不合理时偏移置零。扣除后高度下限为零。取校准后首个 ≤ 100 ft 的已有采样点作为 T+0，不插值求精准 100 ft 穿越时刻。因此本手册的事件 t0 与图表 T+0 不是同一个零点。

6.3 聚合与曲率

按 0.25 s 桶对数据求均值，空桶不补点。FPM 主轨迹沿用最终 FPM 所选物理或 VVI 来源；若最终选 AGL，则通过相邻桶的校准高度差分构建 FPM。接地锚点桶重新定位到 t0、高度 0、FPM 为最终整数值；其 G 为接地瞬时后备值，不保证等于最终稳健 G。

对首次接地以前相邻三桶： $s1 = (f2-f1)/dt1$ ， $s2 = (f3-f2)/dt2$ ， $C = (s2-s1)/((dt1+dt2)/2)$ ，仅接受 $dt1$ 、 $dt2 > 0.10$ s。拉平曲率指标为 $P75(|C|)$ ，单位可理解为 fpm/s²。它是垂速曲线的二阶时间差分，不是飞机轨迹的几何曲率，也不是能量曲线。

净改善量为接地 FPM 减入口 FPM；单调效率为正改善量除以 $\max(\text{总绝对变化量}, 1)$ ；下降加重比例统计相邻 FPM 变化 < -20 的比例。方向翻转忽略绝对变化不超过 20 fpm 的小变化；翻转 ≥ 5 ，或 ≥ 3 且效率 < 0.55 / 加重比例 ≥ 0.40 ，会触发较强振荡描述。70% 时段后的恢复比例也用于复盘。

这些描述不参与 NICE/STABLE/ATTENTION/UNSTABLE 评分，不能直接推断驾驶员技巧或某机型的合格拉平标准。

来源：S1 高度参考、轨迹与拉平分析。

07 弹跳、评级与中心线修正

7.1 基础评级

等级	FPM 绝对值上限	G 上限
NICE / 轻柔	100 fpm	1.20
STABLE / 稳定	250 fpm	1.50
ATTENTION / 需注意	300 fpm	1.80
UNSTABLE / 不良	超过 300	超过 1.80

分别按 FPM 和 G 分档，取较严重者，不求均值。边界等于上限时仍属于该档。FPM 已先取整，G 比较内部数值，不应由显示时的两位小数反推边界。例如 -299 fpm / 1.24 G 为 ATTENTION，不是 STABLE；-100 / 1.20 为 NICE；-101 / 1.20 为 STABLE。

`classify_landing` 保留外部等级提示参数，可将等级提升到更严重档，但当前不是可配置的航空公司标准引擎。默认阈值属于项目规则。

7.2 弹跳判定

首次接地后启动最长 6 s 的候选监测。再次离地后返回地面，须离地持续 ≥ 0.12 s，且期间峰值地形 AGL ≥ 0.5 ft 或峰值向上垂速 ≥ 0.15 m/s，才确认弹跳。AGL 门槛用原始地形参考，不是已经清零的轨迹高度。

确认后对第二次接触采集 0.35 s，G 取这段投影值 P75；第二次 FPM 取此前 0.25 s 离地物理垂速 P25，不复用首次接触的三候选选择链。第二次 G 捕获一旦开始，可以在候选监测期限后结束。轨迹正常结束且没有已确认弹跳时，也可能提前结束候选监测，因此并非每次都完整监测 6 s。

当前评级链只处理一次确认的二次接触。弹跳将 NICE 降为 STABLE、STABLE 降为 ATTENTION，ATTENTION 保持；原本 UNSTABLE，或首次最终 G / 第二次 P75 G > 1.80 ，则为 UNSTABLE。第二次 FPM 保留复核，不独立重走基础 FPM 分档。

7.3 中心线修正

仅在成功匹配跑道后应用一次：偏离绝对值 ≤ 7 m 不变； > 7 且 ≤ 15 m 时在非红等级中降一级，最高到 ATTENTION； > 15 m 为 UNSTABLE。它使用飞机接地位置到中心线的距离，不是某个轮胎位置。

中心线与弹跳是两项独立的一次性修正，可以叠加。合成示例：基础 NICE，确认弹跳后 STABLE，再有 8 m 偏离则 ATTENTION；仅 7 m 不降级，15 m 仍走降一级规则，15.1 m 直接 UNSTABLE。迟到的跑道结果可能使初始弹窗等级更新；分析器按最终报告复盘。

来源：S1 基础分档、弹跳、中心线。

08 机场候选与跑道几何匹配

预取在已布防、离地、AGL 100 至 5000 ft、物理垂速 < -0.1 m/s、GS > 50 kt 时检查，间隔 5 s。主机场导航候选限 40 km；附近探测使用 5 km 半径上的 8 个位置，保留距飞机 15 km 内的机场，移动 2 km 或经过 30 s 才重新探测。预取队列常规上限 12，优先插入不应理解为严格内存硬限。

接地后用冻结的接地点寻找 15 km 内机场导航候选，再读取 apt.dat 几何并比较可用缓存候选。当前入口若找不到这个近邻导航候选会提前返回，不能保证仅凭已有几何缓存就总能救回机场。没有读取 FMS 目的地或 SimBrief。

地景来源按 scenery_packs.ini 的启用优先级处理，跳过禁用包，并处理 Global Airports。读取陆地跑道 100 行的端点、宽度、位移入口及相关标记；不支持以水跑道 101 或直升机坪 102 行完成同样的跑道匹配。

8.1 几何计算

在接地点附近建立局部东/北平面，地球半径取 6,371,000 m，经度距离乘纬度余弦。水平运动方向由 (local_vx, -local_vz) 归一化，速度至少 2 m/s；不使用磁航向猜测跑道编号。

令 u 为端点 1 指向端点 2 的单位向量， p 为端点 1 到接地点的向量， L 为长度。 $s = \text{dot}(p, u)$ ； $c = u_e \cdot p_n - u_n \cdot p_e$ ； $a = \text{abs}(\text{dot}(u, \text{velocity_unit}))$ 。

有效候选要求： $L \geq 100$ m、宽度 > 0 、 $|c| \leq \text{width}/2 + 45$ m、 $-150 \leq s \leq L + 150$ m、 $a \geq 0.35$ 。比较分数：

$\text{score} = |c| + 4 * \max(0, -s, s-L) + 220 * (1-a)$ ，越小越优。

同机场另一条不同跑道，或其他已比较机场，与最佳分数差 < 25 时视为歧义并拒绝匹配。这个分数不是概率；候选集合不完整时，单一最佳候选也不意味着全世界范围唯一。

8.2 输出解释

根据运动方向选择跑道端，编号及 L/R/C 来自 apt.dat。入口后距离按 s 或 L-s，再扣对应端位移入口；剩余距离到物理远端，不能当作公布 LDA 或刹车性能计算的可用距离。

接地点在物理长度范围内、 $|c| \leq \text{width}/2 + 8\text{ m}$ 且 $a \geq 0.75$ ，标记 HIGH；其他被接受结果为 MEDIUM。这是几何匹配等级，不是具有统计置信区间的精度认证。允许一定跑道外容差是识别策略，不意味着该接地点位置符合操作要求。

预取几何不直接改变评分；最终匹配成功后才应用中心线规则。关闭精确识别或匹配失败时保留失败状态和核心落地数据，不用磁航向补造跑道。

来源：S1 来源与预取、跑道解析和匹配。

09 持久索引、增量更新与性能预算

缓存文件名仍为 LMM_Apt_Index_v1.cache，但内部格式版本已是 2，不要由文件名推断格式。它存储按来源分片的机场标识与 apt.dat 字节偏移，不复制所有地景，也不是完整全球跑道几何数据库。

启动发现来源后，检查文件大小及轻量内容指纹：在起始、25%、50%、75% 和末尾附近各读 1024 字节，计算滚动校验。未变来源复用索引；新增或改变来源重建对应分片；删除、禁用或优先级变化重组有效来源。版本 2 还保存进度，支持断点与约 30 s 检查点。

这是降低重复扫描成本的折中，不是完整文件哈希。相同大小文件若只修改探针之外的内容，存在漏检风险。排查地景替换后异常时，应在退出 XP 后保留备份并重新生成缓存，不能宣称缓存永不失效。

后台建库仅在安全状态推进，例如地面 $GS \leq 5\text{ kt}$ ，或 $AGL \geq 6000\text{ ft}$ 且 $|\text{垂速}| \leq 3\text{ m/s}$ 。正在精确扫描、落地分析、弹跳或待写报告时会让出预算。首次初始化因此可能等待合适飞行阶段，而不是加载脚本后一直满速扫描。

平滑 FPS 档位	每次读取 64 KiB 块数	最短推进间隔
< 20	1	0.40 s
20 至 < 30	1	0.15 s
30 至 < 45	2	0.10 s
45 至 < 60	3	0.075 s
≥ 60	4	0.05 s

FPS 输入由帧周期倒数得到并限制在 5 至 240；首次平滑值不超过 30，降帧时平滑系数 0.25、升帧时 0.06，以便更快退让、更慢增加负担。最高每次 256 KiB，是字节/调度预算，不是 CPU 耗时硬上限，也不保证对每台电脑零影响。

缓存保存分批最多处理 2048 行，通过临时文件、备份和 END 完整性标记替换。初始化显示百分比表示工作进度，不是准确剩余秒数；内存索引完成与缓存最终写盘完成也不完全同一时刻。

机场精确解析是另一条分帧作业，常规读取块为 128 KiB；预取最长 300 s，落地解析预算 30 s。报告调度的独立跑道截止时间从上下文计划时刻起算。低 FPS、慢盘、大量来源仍可能使解析超时；失败应显式报告，不能无限阻塞落地记录。

来源：S1 索引参数与状态、缓存处理。

10 操纵输入与舵面响应

每轴按以下顺序收集候选，再用整段采样中的活动程度选择。原始值绝对值 ≤ 1.5 才接受，随后限制到 $[-1,1]$ 。合法零输入保留为零，不作为缺失标志。

轴	第一候选	第二候选	第三候选
Pitch	sim/joystick/yoke_pitch_ratio	sim/cockpit2/controls/yoke_pitch_ratio	sim/joystick/FC_ptch
Roll	sim/joystick/yoke_roll_ratio	sim/cockpit2/controls/yoke_roll_ratio	sim/joystick/FC_roll
Yaw	sim/joystick/yoke_heading_ratio	sim/cockpit2/controls/yoke_heading_ratio	sim/joystick/FC_hdng

活动条件满足任意一项即可：范围 ≥ 0.006 、累计相邻绝对变化 ≥ 0.02 、最大绝对值 ≥ 0.02 。依优先级选首个活动候选；都不活动则选首个可用候选。常值非零也可被识别为活动，避免漏掉稳定保持的输入。

这解决了部分机模主接口不动、后备接口有响应的问题，但属于启发式选择；FC 通道可能含飞控处理，并不等于 USB 杆位。用户手柄、自动驾驶、飞控指令和物理舵面不能未经验证就视为同一信号。

舵面读取 sim/flightmodel2/wing/ 下的 elevator1_deg 索引 8/9、aileron1_deg 索引 0/1、rudder1_deg 索引 10/11，保留角度和原始符号。这是当前通用翼面索引假设，不保证适配所有自定义机模的网格动画或真实舵面组合。

数组优先使用 FlyWithLua 的零基数据表；直接 XPLM 读取会从 0 读到目标索引并兼容返回表索引形式。接口可读不代表 ENG2 或某片舵面物理映射已经自动验证，仍需左右单独动作测试。

轨迹内操纵目标采样间隔约 100 ms，因此适合观察整体输入与响应趋势，不具备可靠量化亚 100 ms 延迟的条件。面板俯仰轴的视觉翻转用于对应推杆/拉杆，不改变原始日志符号。

来源：S1 可选接口与选源。

11 发动机、油门与机模适配

机型上下文在新轨迹开始时刷新，支持同一 XP 会话切换飞机。sim/aircraft/engine/acf_num_engines 读取的数量会被限制，当前记录最多 4 台发动机；分析器预留更多列的解析能力，不等于采集端已经记录超过 4 台。

11.1 N1 来源优先级

机模家族	1.1.8 已实现的专用来源	不可用时
FlightFactor 匹配家族	1-sim/eng/N1/L、1-sim/eng/N1/R	通用链
Zibo / LevelUp	laminar/B738/engine/indicators/N1_percent_1、N1_percent_2 (同前缀)	通用链
ini A300	A300/engine/engine1_N1、A300/engine/engine2_N1	通用链
Rotate MD-11	Rotate/aircraft/systems/eng_n1 数组	通用链
ToLiss	没有单独实现专用 N1 提供器	通用链
其他或未匹配机模	无已选专用提供器	通用链

这里列的是公开源码实现的探测路径，不代表每个厂商所有机型、版本均已验证。机模识别字符串/ICAO 与所需句柄同时满足，才能选择对应提供器；仍须用实际仪表核对。

通用链依次为 sim/cockpit2/engine/indicators/N1_percent、sim/flightmodel/engine/ENGN_N1_。每台发动机每个采样检查 0 至 200 的有效范围，专用值失效可降级到通用值；仍无有效值则缺失。这个宽范围只排除明显异常，不能识别“读得到但与驾驶舱不一致”的情况。

报告记录本段用过的来源集合，尚不是逐采样、逐发动机的完整来源谱系。不要用固定比例把通用 N1 强行换算为驾驶舱 N1，也不要吧 N1 百分比当作推力百分比。

11.2 油门和空客卡位

读取 sim/cockpit2/engine/actuators/ 下的 throttle_ratio、throttle_jet_rev_ratio、throttle_beta_rev_ratio；按 acf_en_type 选择前向、反推或 Beta 范围。类型 5/7 优先喷气反推轴，类型 0/1/9/10 优先 Beta/反推轴；保留负值，不能统一剪裁到 0 至 1。

当前 ToLiss 专用分支使用 AirbusFBW/throttle_input 和 AirbusFBW/THRLeverMode。家族外观判断可以识别空客式轴，但可靠卡位仍依赖专用数据，不是所有 Airbus ICAO 都自动有可用卡位。

杠杆值判定优先顺序：< -0.001 为 REV；绝对值 <= 0.015 为 IDLE；>= 0.97 为 TOGA；0.80 至 0.93 为 FLX/MCT；0.62 至 0.75 为 CL；其余为 MANUAL；无有效值为 N/A。这是实现中的范围映射，不是某机模对外承诺的卡位规范。

11.3 “动力类型”不等于“能量状态”

分析器可解析 N1、EPR、螺旋桨及扭矩类型并使用相应刻度，但 1.1.8 Lua 的当前通用采集输出仍以 N1 为主，没有实现覆盖所有机模的 EPR/螺旋桨/扭矩自动采集链。可显示的格式能力不能写成已实装的数据能力。

油门杆、N1、EPR、功率与飞机总能量各有物理含义，不能直接混成无量纲“推力支撑”。当前没有综合能量评分或能量曲线算法，动力通道不影响落地评级。

来源：S1 发动机提供器与采样、S2 动力解析。

12 TXT 报告、诊断与写盘

报告保存在本地 LMM_Log，命名包含机场、机型、跑道、时间和_CN / _EN。命名时间是冻结的系统日期时间；分析窗口用运行时间，两者不可互换。报告不是固定字段位置的二进制协议，解析器需识别中英文键名、列标题与缺失值。

数据层	内容与可复核范围
摘要	最终 FPM、G、评级、机型、气象、机场与跑道状态
诊断字段	FPM 三候选、选源原因、G 固定窗/全段/等效值、闭合误差与方法
轨迹表	约 0.25 s 聚合数据，含接地锚点及延长记录
操纵表	约 0.10 s 的有效通道值、逐发动机列及来源说明
可选数学审计	首次/第二次接触附近的帧样本和计算过程；受固定缓冲上限约束

普通聚合 TXT 不能完整重建原来的每帧 P75、Theil-Sen 斜率集合或冲量积分。需要严格重算时，应提前打开相应数学审计选项，检查样本数量、时间跨度及受限标志；开启 Debug 显示并不意味着自动拥有全部未聚合原始数据。

作业延时见第 03 节。报告文本内容先在一次受保护调用中完整构造，随后每帧最多写 8192 字节；成功关闭文件才提示完成。当前改善主要来自延后和分块写盘，文本构造本身不是协程逐帧生成，不能宣称全过程都有硬耗时预算。

写失败会记日志并继续飞行监测；异常中断可能留下不完整报告。分析器或外部程序应检查所需字段、数据表结束与有效数据量，不能仅凭文件存在判定记录完整。

成功后直接追加内存记录索引，减少重复遍历文件夹。通常只在落地弹窗内闪烁三次“落地报告已生成”；Debug 才在底部显示路径细节。仍在计算的中心线字段可稍后更新，不应以弹窗首次出现时的占位文本作为最终报告。

来源：S1 报告构建与写入、分帧作业。

13 分析器、UI 与数据解释边界

LMM_Report_Reader.html 是插件随带本地分析器。独立的 Starlux_Analyzer_落地分析器.html 无需 XP 即可打开，并隔离其浏览器设置空间。读取 TXT 不修改原报告，不将落地记录上传。

主/对比曲线、100 ft 参数、操纵舵面、油门仪表、XYZ 指示与小跑道共享图表时间位置。播放支持最低 0.25 倍及拖动进度；它是已有采样的浏览方式，不是重新计算飞行动力学。没有悬停或播放定位时，中立仪表可能只是待机外观，不应读作真实零输入。

跨单位曲线会各自归一化绘制；同一参数的主/对比共享该参数范围。图中两条不同单位曲线重合，不表示物理量相等。精确值以悬停读数、单位、原始表和选源为准。油门与动力仪表的满量程也不是跨机型的真实推力归一化。

融合模式把操纵曲线合并到 100 ft 图；其中 Pitch/Roll 改为操纵参数，不再代表原来的机体俯仰/横滚角。看曲线前必须确认名称、单位与图例；分离模式便于区分输入和姿态。

小跑道用时间和地速积分等已有量作对齐，不是逐帧经纬度重建的地面航迹。主跑道视图保留匹配几何，但宽度、标记及灯光图形为便于阅读作示意处理；通用 7.5° 俯仰参考线不是具体机型尾擦限制。

RGB 主题、保存预设、横向布局、缩放和融合状态属于显示配置，不更改评分。图线颜色可随背景调整，固定警示语义仍需保留；颜色不能替代等级文字、线型和数值判断。

Standard 使用一个全局中/英文选项控制设置、弹窗、数据库通知、报告和从插件启动的分析器。中文旧报告可在英文分析器中复盘，但原始 TXT、用户自命名预设和未识别自由文本可能仍保持原文。

Compatibility 的旧设置/记录控件保留英文；中文报告及标准字号弹窗是保留能力，不应承诺旧版控件具备全部原生中文字号功能。

安装器检查 GitHub/Gitee 发布目录并下载，飞行记录本身不用于更新查询。手册不把下载哈希等同于代码签名；安装与备份边界以发布安装说明为准。

来源：S2 分析器、S3 发行说明。

14 复核、测试与移植要求

14.1 推荐复核顺序

1. 记录 XP、FlyWithLua、LMM 和机模版本；确认只有一个启用的 LMM 主脚本，检查缺失 DataRef 日志。
2. 核对原始接地时间和状态转换，排除回放、瞬移与不连续时间；确认不是拿触地后的截图对比触地前读数。
3. 按第 04 节重算候选和有效性，核对最终来源及整数舍入。
4. 分别核对原始 G、姿态投影、固定窗 P75、全段质量和降级路径，最后看冲量闭合，不把 LOW 自动理解为评级无效。
5. 核对机场来源优先级、冻结位置、地速方向、位移入口与中心线距离，再核对弹跳/中心线修正。
6. 一次只动一个输入轴或发动机油门，比较左右通道、零输入、反推及卡位，并保存对应 TXT。

14.2 最小测试矩阵

测试	应观察的实现行为
无弹跳接地	正常继续记录约 2 s；最终结果与接地锚点保留
短离地抖动	不满足持续时间或高度/上升门槛时，不确认为弹跳
确认二次接触	有二次采样和一次评级修正，不无限累计触地惩罚
低 FPS / 丢帧	固定窗或全段质量不足时能看出后备方法
高 FPS	检查 256 环形缓冲是否覆盖所需时间窗口
平行跑道 / 缺失机场	歧义或缺候选时保留失败，不补造跑道编号
新增 / 禁用 / 替换地景	未变分片复用，变化分片更新，必要时重建缓存
ENG1 / ENG2 分别操作	逐通道数值和来源正确，不以复制 ENG1 填充 ENG2
CN / EN 与两种 UI	数据算法不变，兼容版语言限制明确
中断写盘或退出	不把残缺文件与未完成缓存误判为完整数据

这是建议验证矩阵，不是声称本文已在所有机模与帧率下完成实机测试。本文完成的是公开源码核对、文档数值检查与排版检查；模拟器中的数据准确度仍须由有来源的测试记录验证。

14.3 移植不应只替换变量名

新平台必须分别映射接地标志、向上为正的垂速、载荷定义、参考点高度、帧时钟、舵面和发动机通道。保持显式单位、缺失标志、时间戳、统计窗口与来源记录；先用同一组合成样本验证百分位、舍入、边界及降级，再用实测记录校验物理含义。

SDK 或另一模拟器的“G”“AGL”“N1”字段即使同名也未必同义。当前法向投影近似、机模源偏差和 AGL 参考问题不会因为改为 C++/XPL 自动消失。完整三轴载荷、逐样本来源、更多动力类型、严格耗时预算、平台移植及更长航段采集均属于后续可研究项，不是 1.1.8 已承诺的功能。

15 源码索引、文档维护与修订记录

所有链接固定到同一提交，避免后续 main 分支变化使本手册含义漂移。函数名优先于行号定位。

主题	主脚本定位
采集契约、机模接口	LMM_DATAREF_SPECS、LMM_CONTROL_REFS
百分位与中位数	scratch_percentile、scratch_median
首次 FPM	analyze_landing_velocity
固定窗 G 与冲量	calculate_local_event_g、analyze_landing_impulse

主题	主脚本定位
延长轨迹与拉平	start_flare_trace、update_flare_trace、analyze_flare_curve
弹跳与基础评级	process_bounce_monitor、classify_landing
跑道与缓存	parse_runway_row、runway_state、runway_config
延时与文件写入	schedule_landing_jobs、process_landing_jobs、 process_incremental_landing_log_write
主事件循环	ma_landing_meter_update

S1：1.1.8 Lua 主脚本。S2：随包 HTML 分析器。S3：1.1.8 安装与兼容说明。S4：UI 模块。

基线文件 SHA-256（本次工作副本字节，用于核对本文所读文件）：

StarLux_LMM_v1.1.8.lua

9acfc57f4f410c5aa6123845e4aa9a3dfa44338f5f4cafb6631ad10218445a44

LMM_Report_Reader.html

6dfefa42d0f662dba9ed2f4105903f2e1168c17dd2616f6a3f2ed5a3c8decfa7

Git 检出的换行转换可能改变文件字节哈希；定位实现以提交号为主。英文手册与中文版采用相同章节编号、公式和边界。更新时同时修改两份 Markdown，重新生成两份 PDF，并记录所依据插件版本和源码提交。

修订：2026-09-14，手册 1.0 正式版。替换 0.8.2 预发布算法说明；完整覆盖 1.1.8 的 FPM/G、延长轨迹、弹跳、中心线、机场缓存、输入动力接口和本地分析器边界。本次仅更新文档，不变更插件、安装器或落地算法。